Actividad 4 - Aplicación del movimiento

Juan David Lozano Serna

Docente: Didier Cuellar

Universidad Iberoamericana
Calidad de software
2024

1. **Diseño experimental**

- Objetivo: Observar cómo los elementos interactúan para cumplir con la secuencia deseada.
- Variables estudiadas: Masa de la bola, inclinación de los planos, tiempo del recorrido.
- Procedimiento experimental:

  Se realizaron tres intentos con distintos tipos de pelotas/canicas.

  En el primer intento se realizo el recorrido con una pelota de goma mediana, la cual reboto, perdiendo aceleración al golpearse en contra de las paredes, al llegar a la parte final, reboto de más y se salió del camino.

  En el segundo intento se realizo el recorrido con una pelota de algodón, la cual no tomo la velocidad suficiente para tumbar los dominós y no completo en su totalidad el recorrido.

  En el tercer intento se realizo el recorrido con una canica grande, la cual completo el recorrido totalmente y golpeo al final los dominós impulsando a la pelota de goma del final y completando el recorrido de manera óptima.

  En dichos intentos se presentaron múltiples inconvenientes, como la inclinación adecuada para las plataformas, la cual fue ajustada de manera adecuada y por ultimo se ajusto la distancia entre cada ficha de domino, la cual quedo de 2cm.

2. **Materiales y equipos usados**

- Caja de cartón
- Planos inclinados de cartón
- Soportes de cartón
- Canica grande.
- Cesta plástica
- Pegamento, silicona.
- Herramientas (Tijeras, escuadra, regla, lápiz)

3. **Conceptos teóricos.**

- Aceleración:
  La aceleración de la canica ocurre debido a la acción de la fuerza gravitacional. En los planos inclinados, la gravedad tiene una componente paralela a la superficie que impulsa la canica hacia abajo. La aceleración depende del Angulo de

inclinación y se calcula $a = g * \sin(\theta)$ donde $g = \frac{9.8m}{s^2}$ es la aceleración de la gravedad.

- **Energia mecánica**

  La canica experimenta cambios de dos formas principales de energía:

  ENERGIA POTENCIA GRAVITACIONAL (U): Cuando la canica está en la parte superior del plano inclinado, tiene energía almacenada debido a su altura (h):

$$U = m * g * h$$

  ENERGIA CINETICA (K): A medida que la canica desciende, su energía potencial se transforma en energía cinética (movimiento). La energía cinética se calcula como:

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

  donde v es la velocidad de la canica.

  La conservación de la energía establece que, en ausencia de fricción, la energía total (U + K), permanece constante

- **Fuerzas**

  La canica está sujeta a la fuerza gravitacional, fuerza normal y fuerza de fricción

- **Rotación de la canica**

  Además de su movimiento lineal, la canica también gira mientras desciende. Esto implica la energía cinética rotacional.

$$K_{rot} = \frac{1}{2}Iw^2$$

  donde I es el momento de inercia de la canica y w es su velocidad angular, para la esfera como la canica aplica:

$$I = \frac{2}{5}mr^2$$

4. **Paso a paso del experimentó**

- Medí las rampas para posteriormente realizar el corte adecuado, exceptuando por la tercera que tiene una rampa incluida que llega a una plataforma recta.
- Ensamble las rampas con silicona y coloque los soportes correspondientes realizados en cartón
- Coloque los dominós con una separación de dos centímetros y la pelota al final.
- Realice las tres pruebas con las distintas pelotas y canicas hasta que llego al punto final.

5. **Datos obtenidos**

Prueba	Tiempo	Resultado final
1	1.3	Bola en la cesta
2	2.0	Rebote excesivo (fuera del recorrido)
3	2.3	No completa el recorrido (no tiene la suficiente fuerza)

6. **Evidencia**

7. Conclusiones:

- Debido a que se presentaron ciertos errores, tuvo que ser ajustada la maquina de Rube Goldberg para que así pueda mejorarse adecuadamente el recorrido en su totalidad.
- La maquina de Rube Goldberg permite estudiar múltiples detalles como las fuerzas, la aceleración, la rotación de la canica, etc.

8. Referencias Bibliográficas:

- Young, H. D., & Freedman, R. A. (2019). *University Physics with Modern Physics* (14th ed.). Pearson.
- Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2018). *Physics for Scientists and Engineers* (10th ed.). Cengage Learning.